

Temperature Dashboard — 用户说明书 / User Manual

温湿度电子纸仪表盘 (XIAO ESP32-S3 + BME280 + Waveshare 4.2" e-Paper)

1. 包装与供电

- ☐ 使用 USB-C 供电 (充电器、充电宝或电脑 USB 口均可)。
- ☐ 仅供电时不必连接电脑。
- ☐ 传感器与屏幕需正确接线并由设备供电后才会工作。

重要： 本机 WiFi 仅支持 2.4 GHz (不支持 5 GHz)。

2. 第一次开机 — 配置家里的 WiFi

出厂时设备尚未保存 WiFi。按下列步骤用手机完成配网 (无需电脑)：

1. 给设备通电。
2. 等待电子纸刷新。屏幕底部会出现类似：
`TempDash-XXXX pw setup1234`
(XXXX 为设备编号，每台可能不同。)
3. 用手机打开 WiFi 列表，连接热点：
 - 名称： TempDash-XXXX (与屏幕一致)
 - 密码： setup1234
4. 打开手机浏览器，访问：
`http://192.168.4.1`
5. 在网页中输入：
 - 家里的 WiFi 名称 (SSID)
 - WiFi 密码
 - 必须是 2.4 GHz 网络
6. 点击 Save and connect (保存并连接)。
7. 可断开手机与 TempDash-XXXX 的连接。设备会加入你家的 WiFi。
8. 成功后，屏幕底部显示类似：

`WiFi [####]`

即表示联网成功 (# 越多信号越好；不再显示 IP)。

3. 以后更换 WiFi (改路由器 / 改密码)

不需要电脑。当家里的 WiFi 名称或密码变更后：

1. 保持设备通电。
2. 设备会自动用旧密码重试连接。
3. 大约 1 分钟内 (默认：连续失败 2 次) 仍连不上时，会再次打开配网热点。
4. 屏幕底部重新出现：

TempDash-XXXX pw setup1234

5. 按 第 2 节 相同步骤，用手机输入新的 WiFi 名称和密码。

重试时间说明（默认）

项目	默认值	说明
每次连接等待	约 15 秒	单次尝试上限
失败后间隔	约 30 秒	再试前等待
连续失败次数	2 次	达到后打开配网热点
合计	约 1 分钟	之后出现 TempDash-XXXX

若设备从未成功连过网：第一次约 15 秒连不上就会直接打开配网热点。

4. 屏幕显示说明

屏幕通常显示：

- ☐ 日期 / 时间（联网后通过 NTP 自动对时；约每分钟随电子纸刷新）
- ☐ 温度 / 湿度 / 气压
- ☐ 露点、舒适度、气压趋势
- ☐ 温度历史曲线
- ☐ 底部一行：WiFi 状态

未联网或尚未对时成功时，日期/时间可能显示为 -- / --:--。

时区在设备配置中设置（默认美国太平洋 TIMEZONE_OFFSET_HOURS = -7）。

底部文字	含义
TempDash-XXXX pw setup1234	请用手机配网
WiFi [####] / WiFi [##--] 等	已连接；# 为信号格（越满越好）
WiFi ...	正在连接
WiFi fail	连接失败，稍后会重试；多次失败后进入配网

5. 日常使用

- ☐ 通电后自动测温并刷新电子纸。
- ☐ 温度等读数约每几秒更新一次（内部）；电子纸约每 30 秒刷新一次画面，并在传感器页与日历页之间切换。
- ☐ 拔掉电脑 USB 后，只要仍有 USB 供电（充电器/充电宝），设备会继续运行。

6. 软件更新（OTA）

- ☐ 设备在连上家里的 WiFi 后，可能通过网络自动下载软件更新（OTA）。
- ☐ 更新时设备可能会短暂重启；一般无需操作。
- ☐ 不保证长期提供或持续更新。OTA 为增值功能，卖家可能随时调整、暂停或停止该服务。

☐ 即使没有 OTA，设备在配好 WiFi 后仍可正常测温、显示与对时。

7. 常见问题

Q: 手机搜不到 TempDash-XXXX?

A: 确认设备已通电；等待屏幕底部出现配网文字后再搜；靠近设备重试。

Q: 网页打不开 192.168.4.1?

A: 确认手机已连上 TempDash-XXXX（不要连家里的 WiFi）；可关掉手机移动数据后再打开该地址。

Q: 保存后连不上家里 WiFi?

A: 确认是 2.4 GHz；密码无误；路由器未开启仅 5G / 访客网络限制。等待约 1 分钟后可再次进入配网重试。

Q: 屏幕很久不更新?

A: 电子纸约每 30 秒刷一次属正常。若完全无变化，检查供电后重新插拔 USB 电源。

Q: 一定会有软件更新吗?

A: 不一定。可能提供 OTA 更新，不保证长期。详见第 6 节。

8. First-time WiFi setup (English)

1. Power on the device.
2. Wait until the e-paper footer shows: TempDash-XXXX pw setup1234.
3. On your phone, join WiFi TempDash-XXXX with password setup1234.
4. Open a browser to `http://192.168.4.1`.
5. Enter your home 2.4 GHz WiFi name and password → Save.
6. When done, the footer shows WiFi [####] (signal bars; more # = stronger).

Changing WiFi later

After your home WiFi name/password changes, the device retries for about 1 minute, then reopens the TempDash-XXXX hotspot. Repeat the steps above with the new credentials.

Software updates (OTA)

The device may download software updates over WiFi (OTA) after it joins your network. Updates are not guaranteed long-term and may be changed, paused, or stopped at any time. The product still works for sensing, display, and clock sync without OTA.

9. 安全提示

- ☐ 配网热点默认密码为 setup1234。量产前如需更改，请修改设备配置中的 WIFI_AP_PASSWORD。
- ☐ 请勿将含真实家庭 WiFi 密码的测试配置文件随产品寄出。
- ☐ BME280 请使用 3.3V；电子纸模块优先使用 5V（按产品接线说明）。
- ☐ 软件更新（OTA）为可选增值服务，不保证长期提供。